PROJET LOGICIEL - CONCEPTION DES DONNEES

Conception du modèle de données

Logiciel de gestion financière

Version V1.0 - Modèle logique validé avant choix du moteur de base de données et conception physique

STATUT DU DOCUMENT

VALIDÉ - Source de vérité pour la conception physique, les migrations, l'implémentation et les tests de persistance. Toute évolution structurante devra être décidée puis répercutée ici.

Élément	Valeur
Projet	Logiciel local de gestion financière
Version	V1.0
Statut	VALIDÉ
Environnement cible	Application locale Windows 10, mono-poste, cœur offline
Périmètre	Modèle logique des données - aucune technologie SQL figée

Document de travail confidentiel - destiné au dossier projet, aux développeurs et aux sessions Codex autorisées.

1 Objectif, portée et principes de conception

Ce document transforme la modélisation fonctionnelle validée en un modèle de données logique, stable et testable. Il définit les entités, les informations à conserver, les relations, les cardinalités, les règles d'intégrité et les données calculées. Il ne choisit pas encore SQLite, SQL Server, PostgreSQL ni un ORM particulier.

1.1 Objectifs

- Garantir une source de vérité unique pour chaque information financière importante.
- Réduire les duplications et les synchronisations susceptibles de provoquer des incohérences.
- Préserver un modèle suffisamment simple pour une V1 réalisable rapidement et testable dans le délai projet.
- Permettre à Codex et aux trois développeurs de travailler à partir de contrats de données explicites.
- Préparer une conception physique robuste sans introduire prématurément des choix propres à un moteur de base de données.

1.2 Principes directeurs

Principe	Décision
Simplicité	Limiter le nombre d'entités et les états métier aux besoins réels.
Montants	Type logique Money à précision décimale fixe ; jamais de float.
Soldes	Les soldes et restes calculables ne sont pas stockés comme source de vérité mutable.
Traçabilité minimale	Créateur, date de création et dernière modification lorsque pertinent.
Flexibilité	Les soldes caisse/banque peuvent être négatifs ; pas de contrôle de découvert bloquant.
Intégrité	Les relations financières critiques sont protégées par transactions atomiques et contraintes de cohérence.
Suppression	Les tiers/utilisateurs/catégories déjà référencés sont conservés pour préserver l'historique.
Devise	V1 mono-devise en dirham marocain (MAD / DH).

> **Hors périmètre de ce document**
>
> Architecture applicative, framework desktop, moteur SQL, migrations concrètes, syntaxe DDL, design UI détaillé et stratégie de déploiement seront traités dans leurs phases dédiées.

2 Vue d'ensemble du modèle logique

Le modèle V1 repose sur quinze entités principales. Les avances, alertes, KPI, créances/dettes courantes et soldes de trésorerie sont dérivés des écritures sources et ne nécessitent pas de tables dédiées.

Domaine	Entités principales
Sécurité / acteurs	Utilisateur
Tiers	Client, Fournisseur
Ventes	Vente, PaiementClient, AffectationPaiementClient, CreanceInitialeClient

Domaine	Entités principales
Achats	Achat, PaiementFournisseur, AffectationPaiementFournisseur, DetteInitialeFournisseur
Dépenses	CategorieDepense, Depense
Trésorerie	SoldeInitial, TransfertTresorerie

2.1 Schéma relationnel simplifié



Figure 1 - Vue logique simplifiée des entités et de leurs relations principales.

> **Lecture du schéma**
>
> Les liens pointillés vers Utilisateur représentent principalement la provenance des opérations (créé par). Les affectations de paiement permettent de répartir un même paiement sur plusieurs obligations sans dupliquer le paiement.

3 Conventions de données communes

3.1 Identifiants techniques et références métier

Élément	Règle logique
ID interne	Identifiant technique unique, immutable et non destiné à être saisi par l'utilisateur.
Référence métier	Référence lisible générée automatiquement lorsqu'une opération doit être retrouvée par le métier.
Unicité	Les références métier sont uniques dans leur type d'opération.
Modification	Une référence générée n'est pas modifiable par l'utilisateur en V1.

3.2 Types logiques

Type logique	Usage
Identifier	Clés techniques et relations.
BusinessReference	Références automatiques lisibles.
ShortText / LongText	Noms, téléphone, adresse, société, observation.
Money	Montants financiers à précision décimale fixe.
Date	Date métier d'une opération ou d'une échéance.
DateTime	Création / modification technique.
Boolean	Actif/inactif et autres indicateurs simples.
Enum	Profil, moyen de paiement, sens d'un transfert.

3.3 Dates et observation

- Date métier : date utilisée pour les filtres, statistiques et règles fonctionnelles.
- Horodatage technique : moment de création et, si nécessaire, de dernière modification.
- Observation : champ facultatif partout où il existe ; son absence ne bloque jamais l'enregistrement.
- Les règles « modification le jour même » s'appuient sur la date métier et/ou l'horodatage selon le cas défini par l'application.

3.4 Devise et signe des montants

Les montants saisis pour les ventes, achats, paiements, dépenses, transferts, créances initiales et dettes initiales sont strictement positifs. Les soldes calculés de caisse et de banque peuvent être positifs, nuls ou négatifs. La V1 fonctionne uniquement en MAD/DH.

4 Tiers : Client et Fournisseur

4.1 Client

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
IdentifiantMetier	Oui	Automatique et unique.
Nom	Oui	Nom du client ou libellé principal.
Telephone	Non	Facultatif.
Adresse	Non	Facultatif.
Societe	Non	Facultatif.
Observation	Non	Toujours facultative.

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.

Relations

- 0..N ventes ; 0..N paiements clients ; 0..N créances initiales client.

Suppression

Un client jamais utilisé peut être supprimé par le responsable. Dès qu'il est référencé par une opération ou une reprise initiale, sa suppression est interdite afin de conserver l'historique.

4.2 Fournisseur

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
IdentifiantMetier	Oui	Automatique et unique.
Nom	Oui	Nom du fournisseur ou libellé principal.
Telephone	Non	Facultatif.
Adresse	Non	Facultatif.
Societe	Non	Facultatif.
Observation	Non	Toujours facultative.
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.

Même politique de suppression que Client : un fournisseur déjà utilisé reste dans la base.

5 Ventes, paiements clients et créances

5.1 Vente

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
Reference	Oui	Automatique et unique.
DateVente	Oui	Générée automatiquement.
ClientId	Non	Null = vente anonyme.
MontantTotal	Oui	Money > 0.
Observation	Non	Facultative.
CreatedByUserId	Oui	Utilisateur ayant créé la vente.
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.
ModifiedAt	Non	Renseigné si modification.

Règle vente anonyme

Une vente sans client enregistré doit être intégralement réglée. Elle ne peut pas laisser de créance ni d'avance anonyme.

5.2 PaiementClient

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
Reference	Oui	Automatique et unique.
ClientId	Conditionnel	Obligatoire pour un client enregistré ; null uniquement pour le règlement

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
		immédiat d'une vente anonyme.
DatePaiement	Oui	Date métier du paiement.
Montant	Oui	Money > 0.
MoyenPaiement	Oui	Espèces ou Virement.
Observation	Non	Facultative.
CreatedByUserId	Oui	Utilisateur créateur.
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.

5.3 AffectationPaiementClient

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
PaiementClientId	Oui	Paiement source.
VenteId	Conditionnel	Cible normale d'une affectation.
CreanceInitialeClientId	Conditionnel	Cible d'une reprise initiale.
MontantAffecte	Oui	Money > 0.
CreatedAt	Oui	Date de création de l'affectation.

Exclusivité de cible

Une affectation vise exactement une seule cible : soit une Vente, soit une CreanceInitialeClient. Jamais les deux et jamais aucune.

5.4 Créance courante et avance client

La créance courante n'est pas une entité persistée : elle correspond au reste à payer des ventes du client. L'avance client n'est pas une table : elle correspond à la partie de ses paiements encore non affectée.

Valeur calculée	Formule logique
Reste d'une vente	Montant vente - somme des affectations vers cette vente.
Créance totale client	Somme des restes positifs des ventes + créances initiales non soldées.
Avance disponible client	Somme des paiements du client - somme de toutes leurs affectations.

L'utilisation d'une avance sur une nouvelle vente se fait uniquement sur choix explicite de l'utilisateur. Elle ajoute une nouvelle affectation au paiement existant ; aucun nouveau mouvement caisse/banque n'est créé car l'argent a déjà été encaissé.

6 Achats, paiements fournisseurs et dettes

6.1 Achat

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
Reference	Oui	Automatique et unique.
DateAchat	Oui	Générée automatiquement.
FournisseurId	Oui	Un achat possède toujours un fournisseur.
MontantTotal	Oui	Money > 0.
Observation	Non	Facultative.
CreatedByUserId	Oui	Utilisateur créateur.

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.
ModifiedAt	Non	Renseigné si modification.

6.2 PaiementFournisseur

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
Reference	Oui	Automatique et unique.
FournisseurId	Oui	Fournisseur payé.
DatePaiement	Oui	Date métier.
Montant	Oui	Money > 0.
MoyenPaiement	Oui	Espèces ou Virement.
Observation	Non	Facultative.
CreatedByUserId	Oui	Utilisateur créateur.
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.

6.3 AffectationPaiementFournisseur

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
PaiementFournisseurId	Oui	Paiement source.
AchatId	Conditionnel	Cible normale.
DetteInitialeFournisseurId	Conditionnel	Cible de reprise initiale.
MontantAffecte	Oui	Money > 0.
CreatedAt	Oui	Horodatage de l'affectation.

6.4 Dette courante et avance fournisseur

Valeur calculée	Formule logique
Reste d'un achat	Montant achat - somme des affectations vers cet achat.
Dette totale fournisseur	Somme des restes positifs des achats + dettes initiales non soldées.
Avance disponible fournisseur	Somme des paiements fournisseur - somme de leurs affectations.

L'avance fournisseur est utilisée uniquement après choix explicite de l'utilisateur. Son utilisation crée une nouvelle affectation et n'entraîne pas un second mouvement de trésorerie.

7 Dépenses et catégories

7.1 CategorieDepense

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
Nom	Oui	Nom unique.
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.

Catégories initiales : Salaires, Transport, Loyer, Factures, Divers. Le responsable peut créer d'autres catégories. Une catégorie déjà utilisée reste conservée et ne doit plus être supprimée ou modifiée.

7.2 Depense

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
Reference	Oui	Automatique et unique.
DateDepense	Oui	Aujourd'hui par défaut, modifiable lors de la saisie selon la règle UX validée.
CategorieDepenseId	Oui	Catégorie de la dépense.
Montant	Oui	Money > 0.
MoyenPaiement	Oui	Espèces ou Virement.
EmployeConcerneUserId	Non / conditionnel	Renseigné lorsque la dépense concerne un employé, notamment pour un salaire.
Observation	Non	Facultative.
CreatedByUserId	Oui	Utilisateur qui enregistre la dépense.
CreatedAt / ModifiedAt	Oui / Non	Traçabilité minimale.

Pas de table PaiementDepense

Une dépense est toujours payée immédiatement. Son moyen de paiement suffit à produire son impact sur la caisse ou la banque.

8 Trésorerie, ouverture et transferts

8.1 SoldeInitial

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
DateOuverture	Oui	Date de démarrage de la situation initiale.
SoldeCaisseInitial	Oui	Money, peut être positif, nul ou négatif.
SoldeBanqueInitial	Oui	Money, peut être positif, nul ou négatif.
CreatedByUserId	Oui	Responsable ayant initialisé le logiciel.
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.

En V1, une seule situation d'ouverture active est attendue pour le premier démarrage. Elle sert de point de départ aux calculs de trésorerie.

8.2 TransfertTresorerie

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
Reference	Oui	Automatique et unique.
DateTransfert	Oui	Date métier.
Sens	Oui	CaisseVersBanque ou BanqueVersCaisse.
Montant	Oui	Money > 0.
Observation	Non	Facultative.
CreatedByUserId	Oui	Responsable créateur.
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.

8.3 Soldes caisse et banque : calculs

Solde	Formule logique
Caisse	Solde initial caisse + paiements clients espèces - paiements fournisseurs espèces - dépenses espèces - transferts caisse→banque + transferts banque→caisse.
Banque	Solde initial banque + paiements clients virement - paiements fournisseurs virement - dépenses virement + transferts caisse→banque - transferts banque→caisse.

Soldes négatifs autorisés

Aucune sortie n'est bloquée uniquement parce qu'elle rend la caisse ou la banque négative. Le logiciel affiche le solde calculé tel qu'il résulte des opérations enregistrées.

Pas de table MouvementTresorerie

Les mouvements sont dérivés directement des paiements, dépenses et transferts. Ne pas créer une seconde source de vérité à synchroniser en V1.

9 Reprise des créances et dettes initiales

9.1 CreanceInitialeClient

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
ClientId	Oui	Client concerné.
MontantInitial	Oui	Money > 0.
DateReprise	Oui	Date de reprise dans le nouveau logiciel.
DateEcheance	Non	Facultative.
Observation	Non	Facultative.
CreatedByUserId	Oui	Responsable.
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.

9.2 DetteInitialeFournisseur

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
FournisseurId	Oui	Fournisseur concerné.
MontantInitial	Oui	Money > 0.
DateReprise	Oui	Date de reprise.
DateEcheance	Non	Facultative.
Observation	Non	Facultative.
CreatedByUserId	Oui	Responsable.
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.

Ces entités évitent de recréer artificiellement d'anciennes ventes ou d'anciens achats. Elles peuvent recevoir des affectations de paiements futurs comme une obligation courante.

10 Utilisateurs et données de sécurité

10.1 Utilisateur

Champ logique	Obligatoire	Règle / commentaire
Id	Oui	Identifiant technique.
Nom	Oui	Nom affiché.
NomUtilisateur	Oui	Unique pour la connexion.
PasswordHash	Oui	Mot de passe haché ; jamais le mot de passe en clair.
Profil	Oui	Responsable ou Employé.
Actif	Oui	Permet de désactiver un compte sans supprimer l'historique.
CreatedAt	Oui	Horodatage technique.

10.2 Relations de provenance

Les opérations principales référencent l'utilisateur qui les a créées. Les dépenses peuvent également référencer un employé concerné, notamment pour un salaire. Un utilisateur déjà présent dans l'historique n'est pas supprimé ; il est désactivé.

> **Pas de tables Role/Permission complexes en V1**
>
> Les deux profils Responsable et Employé sont suffisants. La matrice de droits validée sera implémentée dans la couche d'autorisation sans moteur RBAC configurable inutilement complexe.

11 Contraintes d'intégrité

11.1 Contraintes sur les montants

Donnée	Contrainte
Vente / Achat / Paiement / Dépense / Transfert	Montant strictement supérieur à 0.
Créance / Dette initiale	Montant strictement supérieur à 0.
Montant affecté	Strictement supérieur à 0 et ne peut pas faire dépasser le total du paiement.
Solde caisse / banque calculé	Peut être négatif.

11.2 Contraintes d'affectation

- Somme des affectations d'un PaiementClient <= montant du paiement.
- Somme des affectations d'un PaiementFournisseur <= montant du paiement.
- Un paiement d'un client enregistré ne peut être affecté qu'à ses propres ventes ou créances initiales.
- Un paiement fournisseur ne peut être affecté qu'aux achats/dettes initiales du même fournisseur.
- Une affectation client cible exactement une Vente OU une CreanceInitialeClient.
- Une affectation fournisseur cible exactement un Achat OU une DetteInitialeFournisseur.
- Une vente anonyme doit être intégralement réglée et ne laisse aucun montant non affecté.

11.3 Unicité

Valeur	Unique ?
NomUtilisateur	Oui
Références métier des opérations	Oui dans leur type
IdentifiantMetier Client	Oui
IdentifiantMetier Fournisseur	Oui
Nom CategorieDepense	Oui
Nom Client/Fournisseur	Non

12 Modification, suppression et dépendances

Objet	Règle
Client/Fournisseur jamais utilisé	Suppression possible par le responsable.
Client/Fournisseur déjà utilisé	Suppression interdite.
Utilisateur avec historique	Désactivation ; pas de suppression.
Catégorie jamais utilisée	Suppression possible.
Catégorie déjà utilisée	Conservée, non supprimée et non modifiée.
Vente/Achat/Paiement/Dépense	Suppression définitive réservée au responsable.

12.1 Conséquences des suppressions financières

La suppression d'une opération financière autorisée doit être traitée dans une transaction unique avec ses dépendances. Le modèle ne doit jamais laisser d'affectations orphelines ou un solde stocké devenu incohérent.

- Suppression d'une vente : les affectations vers cette vente sont supprimées ; les montants concernés redeviennent non affectés et donc disponibles comme avance client.
- Suppression d'un achat : même principe côté fournisseur.
- Suppression d'un paiement : ses affectations disparaissent ; les restes à payer sont recalculés et l'impact caisse/banque disparaît des calculs.
- Suppression d'une dépense : son impact de trésorerie disparaît automatiquement des calculs.
- Suppression d'un transfert : les deux soldes sont recalculés à partir des sources restantes.

12.2 Modification avec paiements existants

Une modification de montant ne doit pas être bloquée par principe. Le système recalcule les restes et transforme, si nécessaire, une partie déjà versée en montant non affecté/avance. Cette logique respecte le besoin de flexibilité tout en préservant l'équilibre des paiements.

13 Transactions et cohérence opérationnelle

Les actions qui créent ou modifient plusieurs écritures logiques doivent être atomiques : succès total ou aucun changement.

Cas	Écritures à traiter ensemble
Création vente avec paiement initial	Vente + PaiementClient + Affectation(s).
Création achat avec paiement initial	Achat + PaiementFournisseur + Affectation(s).
Paiement multi-ventes	PaiementClient + toutes les affectations.
Paiement multi-achats	PaiementFournisseur + toutes les affectations.
Utilisation d'une avance	Création des nouvelles affectations correspondantes.

Cas	Écritures à traiter ensemble
Suppression financière	Objet principal + affectations/dépendances concernées.

13.1 Double clic / double enregistrement

- Désactiver l'action de validation pendant l'enregistrement côté UI.
- Utiliser une seule transaction côté application/persistance.
- Garantir l'unicité des références générées.
- Ne pas introduire un système distribué d'idempotency keys inutile pour cette V1 locale mono-poste.

Concurrence

Le produit V1 est mono-poste. Une stratégie de concurrence complexe n'est donc pas requise à ce stade. Les choix précis dépendront toutefois du moteur de base retenu lors de l'architecture.

14 Données calculées - ne pas persister comme source de vérité

Information	Calcul / source
Reste vente	Vente.MontantTotal - affectations client vers la vente.
Créance client	Restes ventes + créances initiales non soldées.
Avance client	Paiements client - affectations de ces paiements.
Reste achat	Achat.MontantTotal - affectations fournisseur vers l'achat.
Dette fournisseur	Restes achats + dettes initiales non soldées.
Avance fournisseur	Paiements fournisseur - affectations de ces paiements.
État payé/partiel/non payé	Calculé à partir du reste.
Solde caisse	Solde initial + flux espèces + transferts.
Solde banque	Solde initial + flux virements + transferts.
Échéance proche / retard	Date échéance + reste dû + date courante.
Résultat	Ventes - Achats - Dépenses sur la période.
KPI et graphiques	Agrégations des tables sources selon la période.

Règle Codex

Ne pas ajouter de colonnes Balance, RemainingAmount, DebtTotal, ReceivableTotal ou PaymentStatus comme source de vérité mutable sans décision architecturale explicite validée ici.

15 Accès aux données, recherches et index probables

Sans figer la technologie physique, certains chemins de recherche sont déjà suffisamment clairs pour guider les futurs index.

Entité / usage	Champs de recherche prioritaires
Vente	Référence, date, client, créateur.
Achat	Référence, date, fournisseur, créateur.
Paiements	Référence, date, client/fournisseur, moyen de paiement.
Dépense	Référence, date, catégorie, créateur, employé concerné.
Client / Fournisseur	Identifiant métier, nom, téléphone, société.
Échéances	Date d'échéance sur ventes/achats ou reprises initiales selon la conception physique retenue.
Transferts	Date, référence.

Les index concrets, leur ordre, leur couverture et leur coût seront définis après le choix du moteur SQL et après mesure des requêtes réelles. Aucun SLA artificiel n'est fixé à ce stade.

16 Matrice des relations et cardinalités

Relation	Cardinalité logique	Règle
Client → Vente	1 → 0..N	Vente.ClientId facultatif pour vente anonyme.
Client → PaiementClient	1 → 0..N	Paiement enregistré d'un client.
Client → CreanceInitialeClient	1 → 0..N	Reprise initiale éventuelle.
PaiementClient → AffectationClient	1 → 0..N	0 possible tant qu'un paiement constitue entièrement une avance ; vente anonyme = affectation totale immédiate.
Vente → AffectationClient	1 → 0..N	Une vente peut recevoir plusieurs paiements.
Fournisseur → Achat	1 → 0..N	Fournisseur obligatoire.
Fournisseur → PaiementFournisseur	1 → 0..N	Paiements multiples.
PaiementFournisseur → AffectationFournisseur	1 → 0..N	Partie non affectée = avance.
CategorieDepense → Depense	1 → 0..N	Catégorie obligatoire.
Utilisateur → opérations	1 → 0..N	Provenance created-by.

16.1 Relations de suppression

Relation	Comportement attendu
Client/Fournisseur utilisé → opérations	Restriction de suppression du tiers.
Utilisateur → historique	Restriction de suppression ; désactivation.
Catégorie utilisée → dépenses	Restriction de suppression/modification.
Paiement → affectations	Suppression contrôlée des affectations dans la même transaction.
Vente/Achat → affectations	Suppression contrôlée des affectations correspondantes.

17 Critères d'acceptation du modèle de données

☐ Aucun montant financier principal n'utilise un type flottant.

☐ Aucune créance/dette courante n'est maintenue manuellement en parallèle des paiements et affectations.

☐ Un paiement peut être affecté à plusieurs obligations du même tiers.

☐ Un surpaiement reste disponible comme montant non affecté et peut être utilisé plus tard sur choix explicite.

☐ Les avances n'entraînent pas de second mouvement de trésorerie lorsqu'elles sont consommées.

☐ Les soldes caisse/banque sont reproductibles intégralement depuis les sources et peuvent devenir négatifs.

☐ Les transferts caisse↔banque n'affectent ni ventes, ni achats, ni dépenses, ni résultat.

☐ Les tiers et utilisateurs référencés restent disponibles pour l'historique.

☐ Une suppression financière autorisée ne laisse aucune relation orpheline.

☐ Les actions multi-écritures critiques sont transactionnelles.

☐ Les alertes et KPI sont dérivés, pas dupliqués dans des tables de synthèse V1.

☐ Le modèle reste indépendant du moteur SQL jusqu'à la phase d'architecture/conception physique.

GATE

DATA-MODEL-V1 - PASS. Ce modèle logique peut être utilisé comme entrée de la conception physique après validation de la technologie de persistance.

18 Décisions figées et prochaines phases

18.1 Décisions figées par ce document

- Quinze entités logiques principales pour la V1.
- Paiements séparés de leurs affectations afin de supporter règlements partiels et multi-opérations.
- Avances représentées par des montants de paiements non affectés.
- Créances, dettes, soldes, états de paiement, alertes, KPI et résultat calculés à partir des sources.
- Une seule caisse et un seul compte bancaire pour la V1.
- Soldes négatifs autorisés.
- Deux profils utilisateurs simples, sans moteur RBAC configurable complexe.
- Pas de table générique Transaction/MouvementTresorerie ni de comptabilité double entrée en V1.

18.2 Prochaines étapes documentaires

Ordre	Phase	Statut
1	Cahier des charges fonctionnel	VALIDÉ
2	Modélisation fonctionnelle	VALIDÉ
3	Conception du modèle de données logique	VALIDÉ - ce document
4	Conception UX/UI détaillée	À faire
5	Architecture + choix technologies/persistance	À faire
6	Conception physique / migrations	Après architecture
7	Roadmap et répartition 3 développeurs	Après gel des fondations

Source de vérité

Codex ne doit pas inventer de nouvelles tables, dupliquer un solde calculé, ajouter un moteur comptable ou modifier les relations financières sans décision explicite validée dans la gouvernance du projet.

Fin du document - Conception du modèle de données V1.0 validée.